

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА
Факультет инженерной механики
Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1
по дисциплине «Гидромашины и компрессоры»
на тему: «Комплексная характеристика центробежного насоса»

доцент, к.т.н., Долов Темир Русланович

Москва, 2022

Теоретическая часть:

Центробежный насос - динамический, лопастной насос, в котором жидкость перемещается через рабочее колеса от центра к периферии. Основными элементами конструкции являются вал насоса, на который насажены *рабочие колеса*, которые устанавливаются поочерёдно с *направляющими аппаратами*, закрепляемыми неподвижно в корпусе насосного модуля. Рабочее колесо и направляющий аппарат в сборе называются ступенью насоса.

Рабочее колесо состоит из двух дисков: переднего 1 и заднего 2, в пространстве между которыми находятся плавно изогнутые в сторону, противоположную направлению вращения колеса, лопасти 3. Число лопастей в зависимости от марки насоса может составлять от 3 до 10. Передний диск со стороны всасывания имеет входное отверстие 4 для подвода жидкости к лопастям.

Принцип действия заключается в следующем: лопасти рабочего колеса в процессе вращения вовлекают жидкость во вращательное движение, в результате чего на нее начинают действовать центробежные силы, под действием которых она разгоняется, двигаясь от центра колеса к его периферии. В результате в центральной части центробежного колеса образуется зона пониженного давления, что вызывает постоянный приток жидкости в центр, а на периферии колеса повышенное давление, толкающее жидкость к следующей ступени.

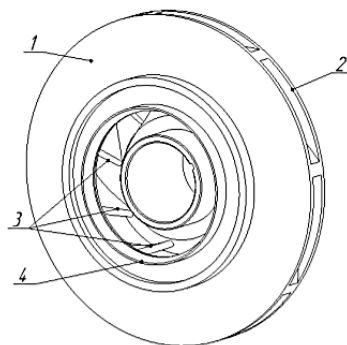


Рисунок - 1 Рабочее колесо центробежного насоса



Рисунок - 2 Направляющий аппарат центробежного насоса

Таким образом, жидкость под действием лопастей колеса разгоняется, а затем, в каналах направляющего аппарата, тормозится, преодолевая внешнее давление. Особенностью работы центробежного колеса является то, что вся жидкость однократно проходит через колесо, двигаясь, в основном, перпендикулярно оси его вращения.

Характеристика центробежного насоса – графическая зависимость основных технических показателей от подачи при постоянных значениях частоты вращения, плотности и вязкости жидкости на входе в насос. К основным техническим показателям относят следующие показатели:

- Подача насоса;
- Давление насоса / напор насоса;
- Полезная мощность насоса;
- Мощность, потребляемая насосом;
- КПД насоса.

Цель работы – получить характеристику, измеряя подачу, давление и мощность насоса в различных режимах его работы.

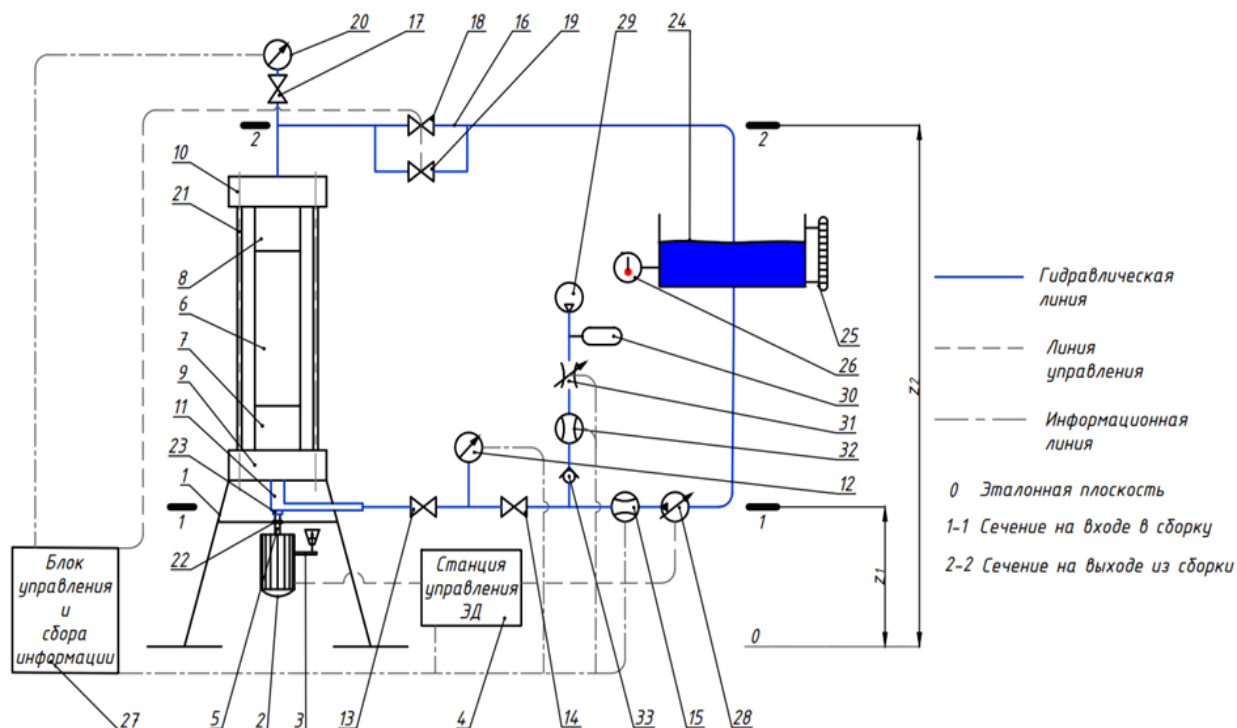


Рисунок 3 – Схема стенда по снятию комплексной характеристики ЭЛН
 1 – рама; 2 –приводной двигатель; 3 – система замера крутящего момента; 4 – станция управления; 5 – приводной вал; 6 – сборка секции; 7,8 – нижний и верхний подшипники; 9,10 – нижняя и верхняя крышки; 11,16 – всасывающий и нагнетательный патрубки; 12 – мановакуумметр; 13,14,17,18,19 – запорные устройства; 15, 32 – расходомер; 20 – манометр; 21 – шпильки для фиксации секции; 22 – самоцентрирующийся подшипник; 23 – сальнико-подшипниковый узел; 24 – мерный бак; 25 – уровнемер; 26 – термометр; 27 – блок управления и сбора информации; 28 – подпорный насос; 29 – компрессор; 30 – ресивер; 31 – дроссель; 33 – обратный клапан

Стенд гидравлический вертикальный для снятия комплексной характеристики ЭЛН работает следующим образом. В основной отсек мерного бака 24 наливается модельная жидкость, уровень которой определяется с помощью уровнемера 25. Контроль температуры модельной жидкости осуществляется посредством термометра 26. Посредством датчиков давления 12 и 20 замеряется давление на входе и выходе из секции насоса. При помощи расходомера 15 определяется подача насоса. Момент на валу секции насоса определяется системой замера крутящего момента 3 и при помощи станции управления 4. Расход в системе изменяется при помощи блока управления задвижками 27. Для проведения испытаний по построению комплексной характеристики ЭЛН при работе на газожидкостной смеси во всасывающий патрубок подводится газовая линия, с установленным в ней компрессором 29,

ресивером 30, дроссельной заслонкой 31, газовым расходомером 32 и обратным клапаном 33. Все измеренные данные используются для построения комплексной характеристики насосных секций ЭЛН.

Таблица 1 - Исходные данные:

n	Q ₁ , л/мин	P _{вход} , МПа	P _{выход} , МПа	N _{потр} , кВт	n, об/мин	ΔP, МПа	Q, м ³ /сутки
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

$$z = 1100 \text{ м}, N_{\text{ступ}} = 10, \mu = \text{задана по варианту } \frac{\text{м}^2}{\text{с}}, \rho = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3},$$

$$N_{\text{хх}} = 620 \text{ Вт}, n = 3000 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$$

Расчетная часть:

- 1) Пересчитаем значения подачи напора из л/мин в м³/сутки:

$$Q_1 \left[\frac{\text{л}}{\text{мин}} \right] \cdot 60 \cdot 24 / 1000 = Q_2 \left[\frac{\text{м}^3}{\text{сут}} \right]$$

- 2) Определяем перепад давлений на входе и выходе из насоса:

$$\Delta P = P_{\text{выход}} - P_{\text{вход}}, [\text{МПа}]$$

- 3) Определяем напор 1 ступени насоса (насос имеет 10 ступеней):

$$H = \frac{\rho g z + \Delta P}{4 \rho g}, [\text{м}]$$

- 4) Определяем истинную мощность:

$$N = \frac{N_{\text{потр}} - N_{\text{хх}}}{4}, [\text{Вт}]$$

- 5) Определяем КПД:

$$\eta = \frac{\Delta P Q}{N_{\text{потр}} - N_{\text{хх}}} * 100\% = \frac{\rho g H Q}{N_{\text{потр}} - N_{\text{хх}}} * 100\%, [\%]$$

6) Рассчитываем п.1-4 для каждого значения подачи:

Таблица - 2 Сводная таблица значений:

п	Q, л/мин	P _{вход} , МПа	P _{выход} , МПа	N _{потр} , кВт	п, об/мин	ΔP, МПа	Q, м³/сутки	H, м	N, Вт	η, %
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										

По полученным значениям строится характеристика насоса, пример характеристики приведен на рисунках 4 и 5.

Характеристика насоса ЭЦНА(КИ)5-125И
на подачу $125\text{ м}^3/\text{сут.}$ на воде плотностью 1000 кг/м^3 ,
частота вращения вала 2910 об/мин (50 Гц).
Количество ступеней = 100; $Q=125\text{ м}^3/\text{сут}$; $H=600\text{ м}$; $N=16,1\text{ кВт}$; $\eta=53\%$

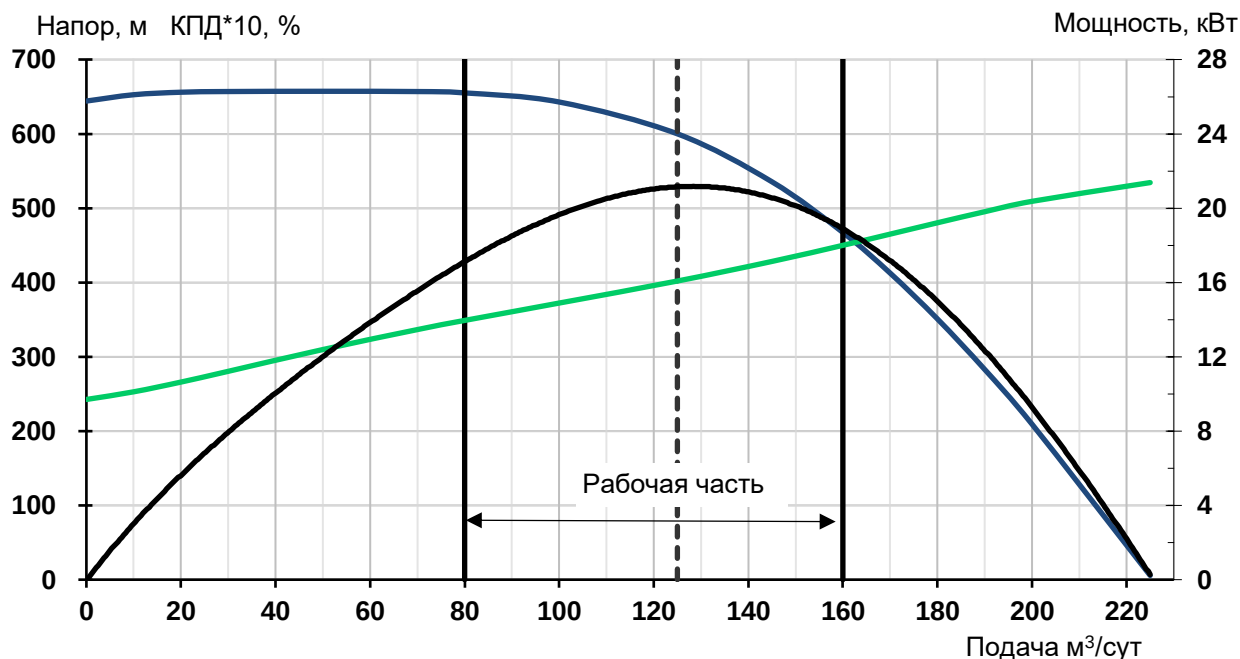


Рисунок - 4 Характеристика насоса паспортная, частота вращения вала 2910 об/мин (50 Гц)

Характеристика насоса ЭЦНА(КИ)5-125И
на воде плотностью 1000 кг/м^3 ,
частота вращения вала 3492 об/мин (60 Гц).
Количество ступеней = 1; $Q=943,4\text{ барр/сут}$; $H=28,3\text{ фут}$; $N=0,378\text{ лс}$; $\eta=53\%$

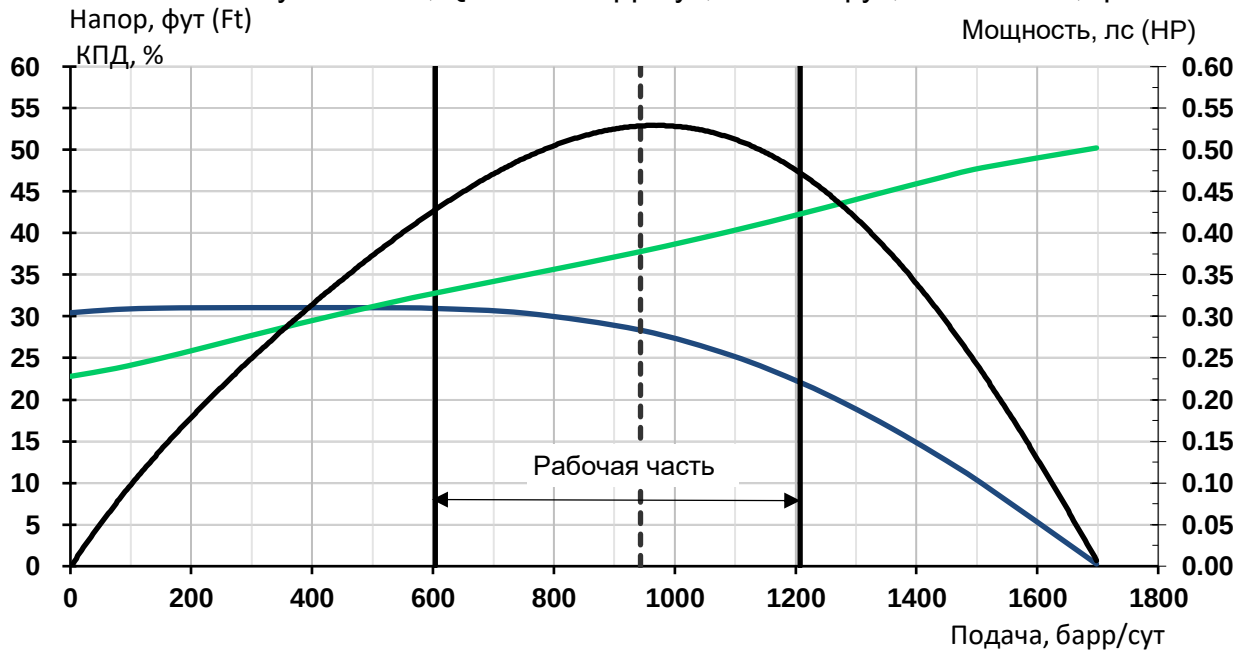
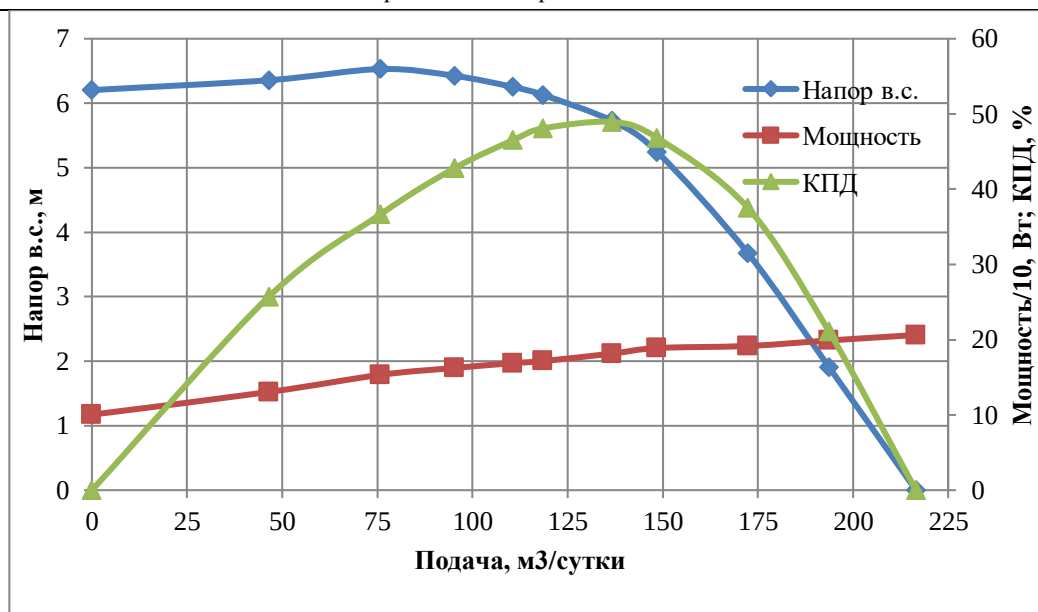


Рисунок - 5 Характеристика насоса паспортная, частота вращения вала 3492 об/мин (60 Гц)

Таблица 3 - Пример протокола испытаний

Протокол № 1							
Испытания насоса (секции насоса) ГОСТ 6134-2007 - Насосы динамические							
Рабочая жидкость - вода			Дата проведения испытаний:				
Характеристики секции насоса приведены к 1 ступени, 2910 об./мин.							
Марка насоса							
Таблица измеренных данных							
№	Q, м3/сут	H,м(сборка)	H,м(ступень)	N, Вт	N/10 ступени, Вт	КПД, %	dP, МПа (сборка)
1	0,00	62,04	6,20	1003,94	10,04	0,00	0,61
2	46,55	63,57	6,36	1305,12	13,05	25,74	0,62
3	75,87	65,30	6,53	1533,29	15,33	36,69	0,64
4	95,36	64,24	6,42	1624,56	16,25	42,81	0,63
5	110,64	62,51	6,25	1688,45	16,88	46,51	0,61
6	118,61	61,27	6,13	1715,83	17,16	48,09	0,60
7	136,76	57,24	5,72	1816,22	18,16	48,94	0,56
8	148,54	52,44	5,24	1889,23	18,89	46,82	0,51
9	172,42	36,71	3,67	1916,61	19,17	37,50	0,36
10	193,70	19,07	1,91	1989,63	19,90	21,08	0,19
11	216,52	2,47	0,00	2062,64	20,63	0,00	0,02
Таблица параметров погрешности замеров					Общая информация		
Параметр		Критерий	-	+	Заказчик:		
Напор, %		-5..... +10			Кол-во ступеней:		
Мощность, %		-0..... +10			Типоразмер:		
КПД		-4			Диаметр вала, мм:		
Отклонение расхода от номинала		-			Длина корпуса, м:		
КПД не менее, %		-			Заводской номер:		
Длительность обкатки:			Испытания провел:				
Испытания проведены на вертикальном стенде УНГВ-1							



Контрольные вопросы

1. Что называется характеристикой насоса?
2. Как измеряется подача насоса?
3. Что такое напор насоса? Как он измеряется? Что называется давлением насоса?
4. Что понимается под термином «мощность насоса»? Как её измерить?
5. Как приводятся к номинальной частоте вращения опытные значения подачи, напора и мощности?
6. Как определяется КПД насоса?
7. Что называется режимом работы насоса?
8. Что следует называть параметрами характеристики насоса?
9. Какую информацию представляет характеристика насоса?
10. Как определить коэффициент быстроходности по характеристике насоса?
11. В каком положении находится регулирующая задвижка при пуске насоса и почему?